

## Backup & Recovery

### BACKUP

1. Membuat folder backup dan script terlebih dahulu

- mkdir -p backup
- mkdir -p script

2. Di dalam folder backup membuat folder untuk menyimpan backupnya

- mkdir -p DBPERTAMA
- mkdir -p DBPERTAMA\_log

3. Masuk ke sqlplus

- startup mount;
- Lalu nyalakan archivelog nya
  - alter database archivelog;
- Liat statusnya
  - archive log list;
- Memastikan status open mode pada database, jika masih mounted lakukan open
  - select name, open\_mode, database\_role from v\$database;
- Menaikan status dari mount ke open
  - alter database open;

4. Masuk ke folder script lalu

- vi backup\_DBBELANJATUGAS.sh

5. Lalu masukan script backupnya:

```
#!/bin/bash
# =====
# Oracle RMAN Backup Script with Auto-Dated Directory
# =====

# --- Konfigurasi dasar environment ---
export ORACLE_SID=orcl
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1
export ORACLE_HOSTNAME=exaprimary
```

```
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
```

```
# --- Buat format tanggal dan direktori backup ---
```

```
DATE_DIR=$(date +%Y-%m-%d)
```

```
DATETIME=$(date +%d%m%y_%H%M%S)
```

```
BACKUP_BASE="/home/oracle/backup/DBBELANJATUGAS"
```

```
BACKUP_DIR="{BACKUP_BASE}/{DATE_DIR}"
```

```
LOG_DIR="/home/oracle/backup/DBBELANJATUGAS_log"
```

```
# --- Buat direktori jika belum ada ---
```

```
mkdir -p "{BACKUP_DIR}"
```

```
mkdir -p "{LOG_DIR}"
```

```
# --- Jalankan RMAN Backup ---
```

```
{ORACLE_HOME}/bin/rman target=/ log="{LOG_DIR}/alertbackupORCL_{DATETIME}.log"
```

```
<<EOF
```

```
run
```

```
{
```

```
crosscheck backup;
```

```
crosscheck archivelog all;
```

```
delete noprompt expired archivelog all;
```

```
delete noprompt expired backup;
```

```
backup as compressed backupset incremental level 0 database
```

```
format '{BACKUP_DIR}/data_level0_%d_%s_%p_%c_%T.bkp';
```

```
backup as compressed backupset incremental level 0 archivelog all
```

```
format '{BACKUP_DIR}/archive_level0_%d_%s_%p_%c_%T.bak';
```

```
backup current controlfile for standby
```

```
format '{BACKUP_DIR}/standby_controlfile_level0_%d_%s_%p_%c_%T.bkp';
```

```
backup current controlfile
```

```
format '{BACKUP_DIR}/current_controlfile_level0_%d_%s_%p_%c_%T.bkp';
```

```
}
```

```
EXIT;
```

```
EOF
```

6. Setelah selesai meletakkan scripts berikan permission agar scripts bisa diexecut

- `chmod +x backup_DBPERTAMA.sh`

7. Lalu difolder script running file nya

- `./backup_DBPERTAMA.sh`

Selagi menunggu proses runningnya, cek log nya:

8. Duplicate tab, lalu masuk ke folder backup dan masuk ke folder

- `cd DBPERTAMA_log`

untuk melihat alert...

9. Lalu cek progress dari runningnya

- `tail -f alertbackupORCL_040426_153708.log`

Jika sudah selesai running, cek file backup nya:

10. Setelah complete, masuk ke folder yang sudah kamu buat difolder backup (bukan \_log)

- `cd DBBELANJATUGAS`

11. cek dalam foldernya

- `ls -lrt`

12. Masuk ke file waktu backup annya

- `cd 2026-04-04`

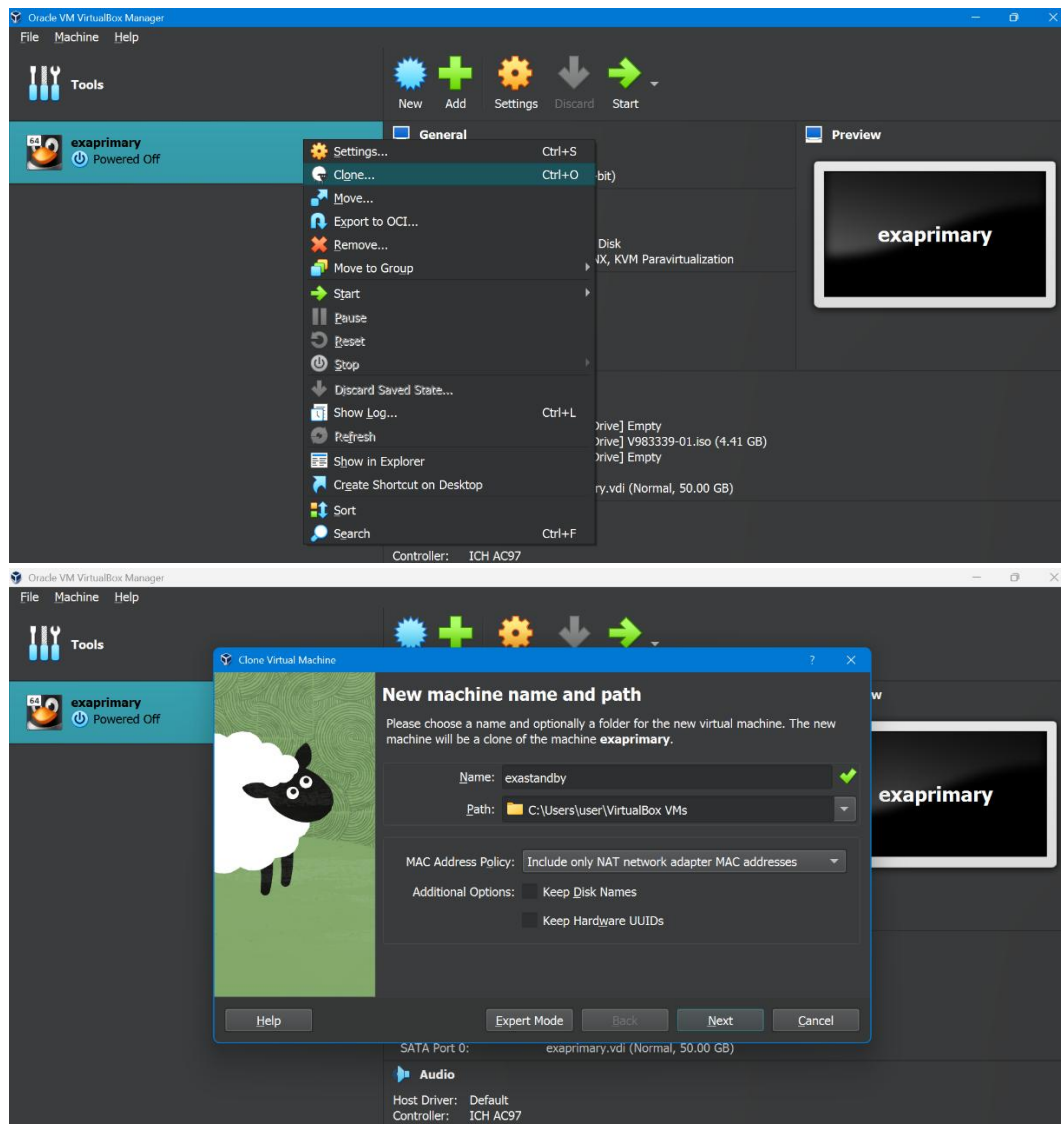
13. Untuk mengecek backup annya bisa di folder backup

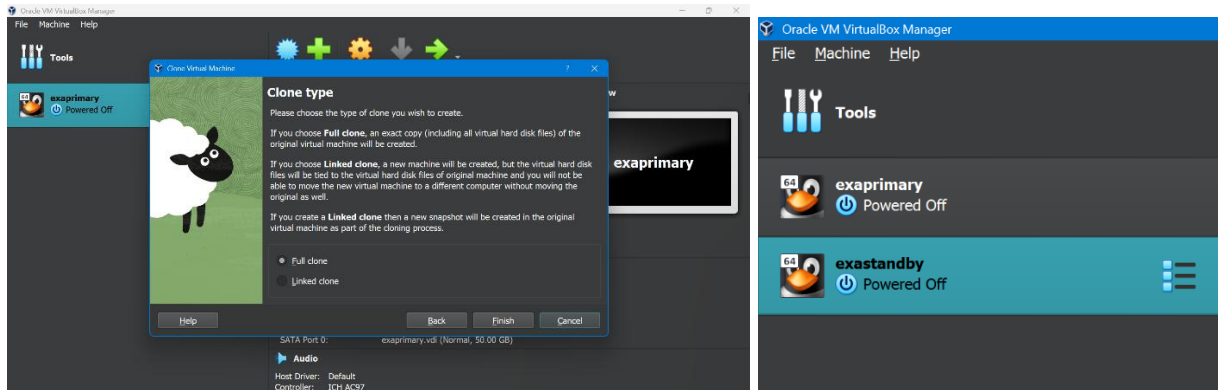
- `cd backup/`

Kita sudah melakukan backup untuk server primary kita, Selanjutnya kita akan melakukan restore dari server primary kita ke server standby.

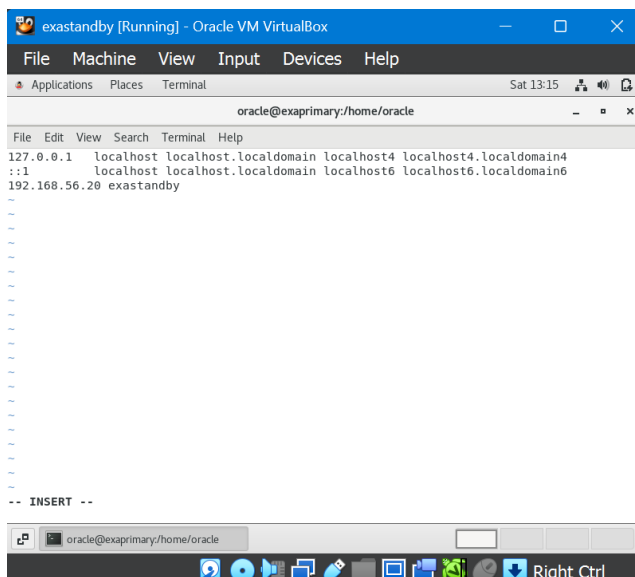
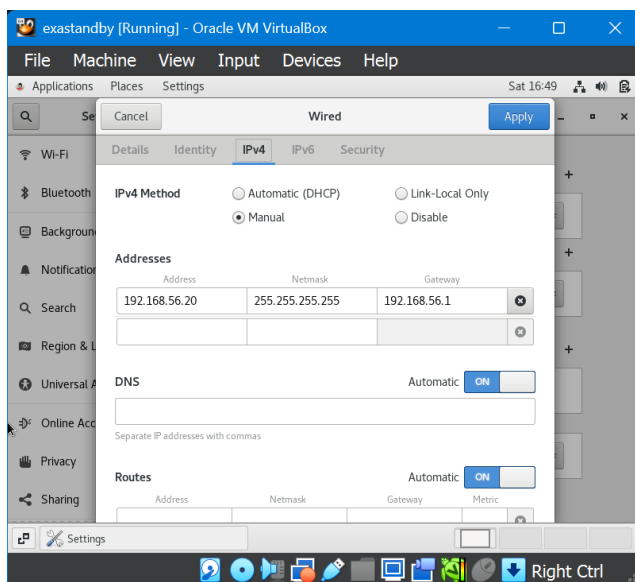
Sebelum kita melakukan Recovery Cross, kita harus mempunyai 2 Server (Primary dan Standby), karena kita sudah punya Server Primary jadi tinggal buat Server Standby.

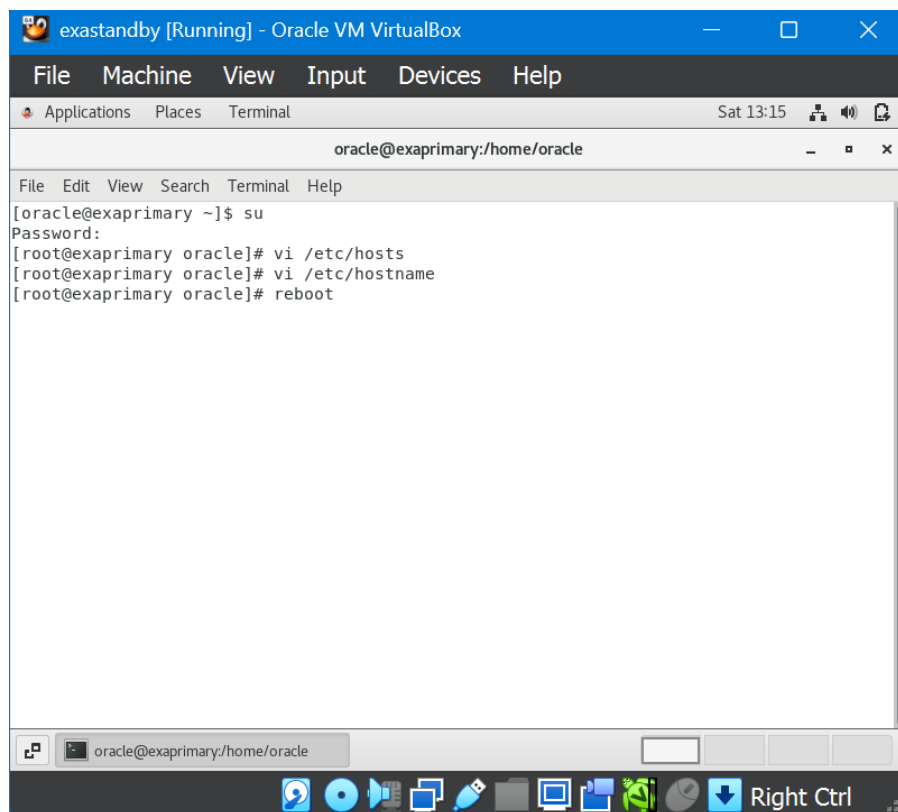
Membuat Server Standby:





Jika sudah maka running server standby nya, lalu setting alamat servernya seperti yang kita lakukan di tahap awal (disetting network dan diterminal):





Jika sudah semua langsung saja direboot.

Sekarang sudah punya 2 Server, Jalankan ke keduanya

1. Masuk ke sqlplus open dan create pfile dan spfile (Primary)
  - create pfile from spfile;
2. Masukkan database nya ke db profile (Standby)
  - cd dba
  - vi .db\_profile

```

*****
#
#      This is list of oracle environment in DB server
#      Author : Randy.Pratama@bni.co.id
#      Format : [ 'hostname' ]
#              $ORACLE_SID $ORACLE_HOME
#              [/ 'hostname' ]
#
#                                          Jun 2014
#
*****

[exastandby]
orcl /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1
[/exastandby]
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --

```

3. Buat folder backup dan script diserver standby seperti yang dilakukan saat backup diprimary tadi, beserta isi dari file backup nya (standby).

4. Masuk ke backup dan masuk ke folder DB nya dan pwd, lalu transfer folder backup dari primary ke standby (primary).

```
- scp -r /home/oracle/backup/DBPERTAMA/2026-05-30
oracle@192.168.56.20:/home/oracle/backup/DBPERTAMA
```

(catatan: setiap ada perintah yang menuliskan lokasi file-file, sesuaikan dengan lokasi file kalian sendiri. Agar tau lokasi file tersebut, gunakan command 'pwd').

- 5. Masuk ke (primary)
- \$ORACLE\_HOME/dbs
- scp initorcl.ora oracle@192.168.56.20:\$ORACLE\_HOME/dbs

6. setelah itu cat pfile yang sudah dibawa dari primary di standby (standby)

- cd \$ORACLE\_HOME/dbs
- cat initorcl.ora

7. buatlah direktori direktori yang belum ada dipfile seperti dibawah ini (standby)

- mkdir -p /u01/app/oracle/admin/orcl/adump
- mkdir -p /u01/app/oracle/oradata/ORCL/controlfile/
- mkdir -p /u01/app/oracle/fast\_recovery\_area/ORCL/controlfile/
- mkdir -p /u01/app/oracle/fast\_recovery\_area

8. masukkan script restore ke file yang kita buat didalam folder script

- cd script
- vi restore\_DBPERTAMA.sh

===Script Restore===

#!/bin/bash

Timestamp

DATETIME=\$(date +%d%m%y%H%M%S)

Oracle Environment

export ORACLE\_SID=orcl

export ORACLE\_BASE=/u01/app/oracle

export ORACLE\_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome\_1

export ORACLE\_HOSTNAME=exastandby

export PATH=\$PATH:\$ORACLEHOME/bin

LOGFILE=/home/oracle/backup/DBPERTAMA\_log/restoreDBPERTAMA\${DATETIME}.log

echo "Start Restore at \$(date)"

echo "Log file: \$LOGFILE"

\${ORACLE\_HOME}/bin/rman target / log=\$LOGFILE <<EOF

run {

restore database;

switch datafile all;

switch tempfile all;



```
recover database;  
}  
alter database open resetlogs;  
exit;  
EOF
```

```
echo "Restore selesai pada $(date)"
```

9. Melakukan startup nomount menggunakan pfile yang dibawa dari primary di SQL (sesuaikan path dan nama filenya)

cek lokasi file dengan pwd di oracle home dbs, lalu ke sqlplus jalankan:

```
- startup nomount pfile='/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/dbs/init.ora';
```

10. Keluar dari sql ,lalu masuk ke RMAN

```
- rman target /
```

11. Lalu di duplikat cek filenya di backup folder backup/(nama DB yang dibuat) ambil yang current.

```
- cd backup/DBPERTAMA
```

```
- ls -lrt
```

```
- pwd
```

12. Masuk ke tab pertama, lakukan:

**ini untuk current control file :**

```
- restore controlfile from '/home/oracle/backup/DBPERTAMA/2026-05-30/current_controlfile_level0_ORCL_8_1_1_20260530.bkp';
```

**ini untuk standby control file:**

```
- restore standby controlfile from '/home/oracle/backup/DBPERTAMA/2026-04-21/standby_controlfile_level0_ORCL_178_1_1_20260421.bkp';
```

13. melakukan alter database mount di RMAN

```
- alter database mount;
```

14. melakukan crosscheck backup di RMAN

```
- crosscheck backup;
```

```
- catalog start with '/home/oracle/backup/DBPERTAMA/2026-05-30';
```

15. jalankan scripts restore yang sudah disiapkan diawal di folder script

- ./restore\_rexprimary.sh

16. cek log nya di duplikat

- tail -f /home/oracle/backup/DBPERTAMA\_log/restoreDBPERTAMA300526155334.log

Tinggal tunggu apakah proses dari restore nya berhasil atau tidak, seharusnya Sukses.

```
unable to find archived log
archived log thread=1 sequence=10
RMAN-00571: =====
RMAN-00569: ===== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =====
RMAN-00571: =====
RMAN-03002: failure of recover command at 05/30/2026 15:54:40
RMAN-06054: media recovery requesting unknown archived log for thread 1 with sequence 10 and starting SCN of 2396368
```

Jika ada error seperti ini tenang saja, karena Setelah Sequence 9 selesai diterapkan, RMAN secara otomatis akan mencari Sequence 10 untuk memastikan apakah masih ada data kelanjutannya. Karena Sequence 10 tidak ada di dalam backup Anda, RMAN berhenti dan mengeluarkan error tersebut.

Artinya: Database kita sebenarnya sudah berhasil dipulihkan hingga titik maksimal dari seluruh log backup yang kita miliki. RMAN bukan gagal, dia hanya kehabisan file log untuk dibaca.

17. Lalu setelah berhasil melakukan Restore, jangan lupa buatkan pfile dan spfile di SQL

- create pfile from spfile;

- create spfile from pfile;

SELAMAT!!! Kita sudah berhasil melakukan proses Backup dan Restore...

*Dibuat oleh Naufal Ali Hilmi | Information Systems Student, Gunadarma University*